



MAPHY

BPSC TEACHER TRE 4.0

Complete Physics Online Test

संपूर्ण द्विभाषी भौतिकी ऑनलाइन टेस्ट

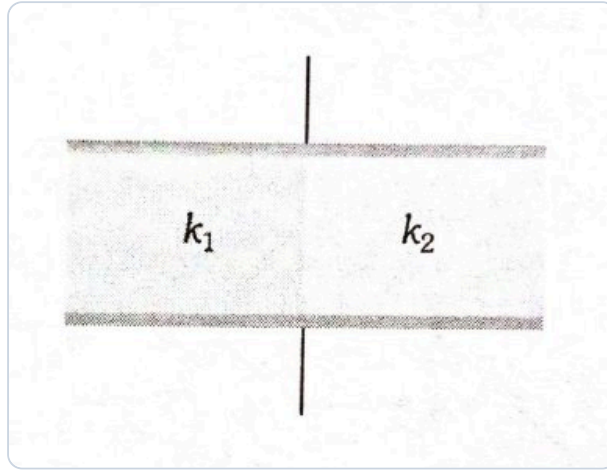
Document 38 ke saare complete questions ek hi test mein. Online attempt par questions har baar shuffle hote hain. Result aur bilingual explanations submit karte hi milte hain.

QUESTIONS	LANGUAGE	ACCESS
43	EN + HI	30 DAYS

COMPLETE BILINGUAL QUESTION PAPER / संपूर्ण द्विभाषी प्रश्नपत्र

Online test ke same clean format mein English aur Hindi questions diye gaye hain. Diagrams sambandhit questions ke andar maujood hain.

1. A parallel plate condenser is filled with two dielectrics as shown. Area of each plate is $A \text{ m}^2$ and the separation is $t \text{ m}$. The dielectric constants are k_1 and k_2 respectively. Its capacitance in farad will be
- चित्रानुसार एक समांतर-पट्टिका संधारित्र में दो परावैद्युत पदार्थ भरे गए हैं। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल $A \text{ m}^2$ है और उनके बीच की दूरी $t \text{ m}$ है। परावैद्युतांक क्रमशः k_1 और k_2 हैं। इसकी धारिता फैराड में होगी



A. $\frac{\epsilon_0 A}{t} (k_1 + k_2)$

B. $\frac{\epsilon_0 A}{t} \cdot \frac{k_1 + k_2}{2}$

C. $\frac{2\epsilon_0 A}{t} (k_1 + k_2)$

D. $\frac{\epsilon_0 A}{t} \cdot \frac{k_1 - k_2}{2}$

2. Three condensers each of capacitance 2 F are put in series. The resultant capacitance is
- 2 F धारिता वाले तीन संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। परिणामी धारिता है

A. 6 F

B. $\frac{3}{2} \text{ F}$

C. $\frac{2}{3} \text{ F}$

D. 5 F

3. A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness $\frac{3}{4}d$, where d is the separation of the plates. The ratio of the capacitance C (in the presence of the dielectric) to the capacitance C_0 (in the absence of the dielectric) is

परावैद्युतांक K वाले पदार्थ की एक पट्टी का क्षेत्रफल समांतर-पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के समान है, परंतु इसकी मोटाई $\frac{3}{4}d$ है, जहाँ d पट्टिकाओं के बीच की दूरी है। धारिता C (परावैद्युत की उपस्थिति में) और धारिता C_0 (परावैद्युत की अनुपस्थिति में) का अनुपात है

A. $\frac{3K}{K+4}$
 $\frac{3K}{K+4}$

B. $\frac{3K}{4}$
 $\frac{3K}{4}$

C. $\frac{4K}{K+3}$
 $\frac{4K}{K+3}$

D. $\frac{4K}{3}$
 $\frac{4K}{3}$

4. If on the concentric hollow spheres of radii r and R ($> r$) the charge Q is distributed such that their surface densities are same then the potential at their common centre is

यदि r और R ($> r$) त्रिज्याओं वाले संकेंद्रित खोखले गोलों पर आवेश Q इस प्रकार वितरित है कि उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हैं, तो उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव है

A. $\frac{Q(R^2+r^2)}{4\pi\epsilon_0(R+r)}$
 $\frac{Q(R^2+r^2)}{4\pi\epsilon_0(R+r)}$

B. $\frac{QR}{R+r}$
 $\frac{QR}{R+r}$

C. Zero
शून्य

D. $\frac{Q(R+r)}{4\pi\epsilon_0(R^2+r^2)}$
 $\frac{Q(R+r)}{4\pi\epsilon_0(R^2+r^2)}$

5. Two equal charges q of opposite sign separated by a distance $2a$ constitute an electric dipole of dipole moment p . If P is a point at a distance r from the centre of the dipole and the line joining the centre of the dipole to this point makes an angle θ with the axis of the dipole, then the potential at P is given by ($r \gg 2a$) (Where $p = 2qa$)

विपरीत चिह्न वाले दो समान आवेश q , जो $2a$ दूरी से पृथक हैं, द्विध्रुव आघूर्ण p वाला एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यदि P द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु है और द्विध्रुव के केंद्र को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के अक्ष के साथ θ कोण बनाती है, तो P पर विभव दिया जाता है ($r \gg 2a$) (जहाँ $p = 2qa$)

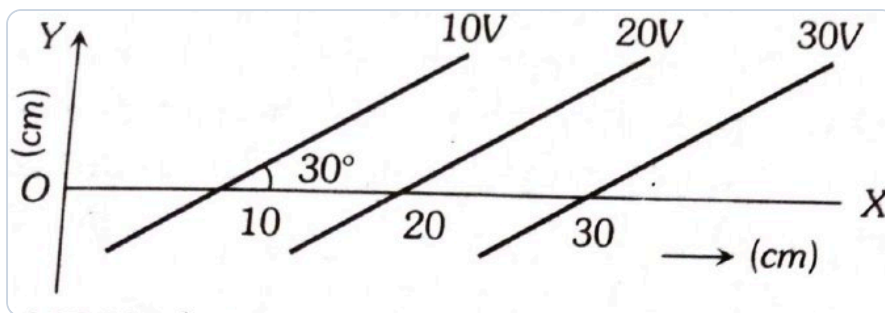
A. $V = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
 $V = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

B. $V = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r}$
 $V = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r}$

C. $V = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r}$
 $V = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r}$

D. $V = \frac{p \cos \theta}{2\pi\epsilon_0 r^2}$
 $V = \frac{p \cos \theta}{2\pi\epsilon_0 r^2}$

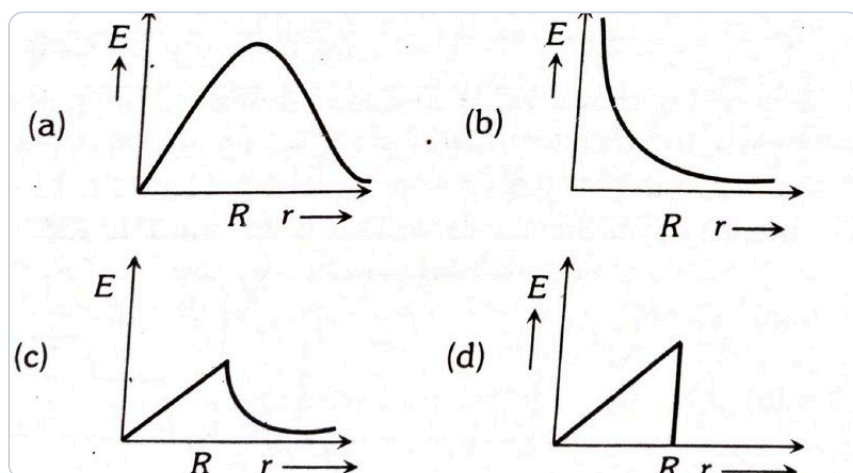
6. Equipotential surfaces are shown in figure. Then the electric field strength will be
चित्र में समविभव पृष्ठ दिखाए गए हैं। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी



- A. 100 V m^{-1} along X-axis
X-अक्ष के अनुदिश 100 V m^{-1}
- B. 100 V m^{-1} along Y-axis
Y-अक्ष के अनुदिश 100 V m^{-1}
- C. 200 V m^{-1} at an angle 120° with X-axis
X-अक्ष के साथ 120° का कोण बनाते हुए 200 V m^{-1}
- D. 50 V m^{-1} at an angle 120° with X-axis
X-अक्ष के साथ 120° का कोण बनाते हुए 50 V m^{-1}

7. In a uniformly charged sphere of total charge Q and radius R , the electric field E is plotted as function of distance from the centre. The graph which would correspond to the above will be

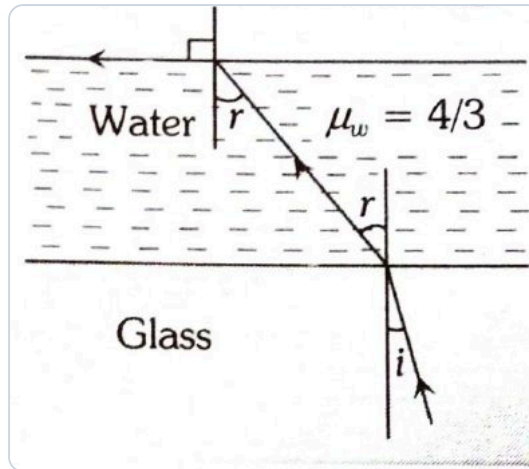
कुल आवेश Q और त्रिज्या R वाले एकसमान रूप से आवेशित गोले में विद्युत क्षेत्र E को केंद्र से दूरी के फलन के रूप में आलेखित किया गया है। उपर्युक्त के अनुरूप आलेख होगा



- A. Graph (a)
आलेख (a)
- B. Graph (b)
आलेख (b)
- C. Graph (c)
आलेख (c)
- D. Graph (d)
आलेख (d)

8. A ray of light is incident at the glass-water interface at an angle i , it emerges finally parallel to the surface of water, then the value of μ_g would be

प्रकाश की एक किरण काँच-जल अंतरापृष्ठ पर i कोण से आपतित होती है। यह अंततः जल की सतह के समानांतर निर्गत होती है, तब μ_g का मान होगा



A. $\frac{4}{3} \sin i$
 $\frac{4}{3} \sin i$

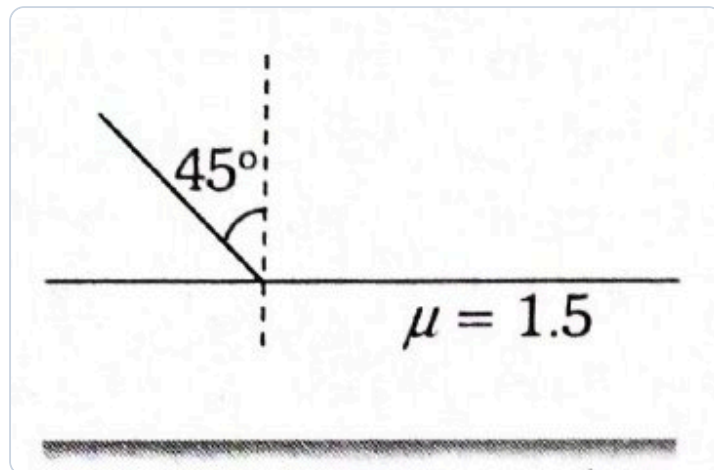
B. $\frac{1}{\sin i}$
 $\frac{1}{\sin i}$

C. $\frac{4}{3}$
 $\frac{4}{3}$

D. 1
 1

9. One side of a glass slab is silvered as shown. A ray of light is incident on the other side at angle of incidence $i = 45^\circ$. Refractive index of glass is given as 1.5. The deviation of the ray of light from its initial path when it comes out of the slab is

चित्रानुसार काँच की एक पट्टी का एक पार्श्व रजतित है। प्रकाश की एक किरण दूसरे पार्श्व पर आपतन कोण $i = 45^\circ$ से आपतित होती है। काँच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। पट्टी से बाहर निकलने पर प्रकाश किरण का अपने प्रारंभिक पथ से विचलन है



A. 90°
 90°

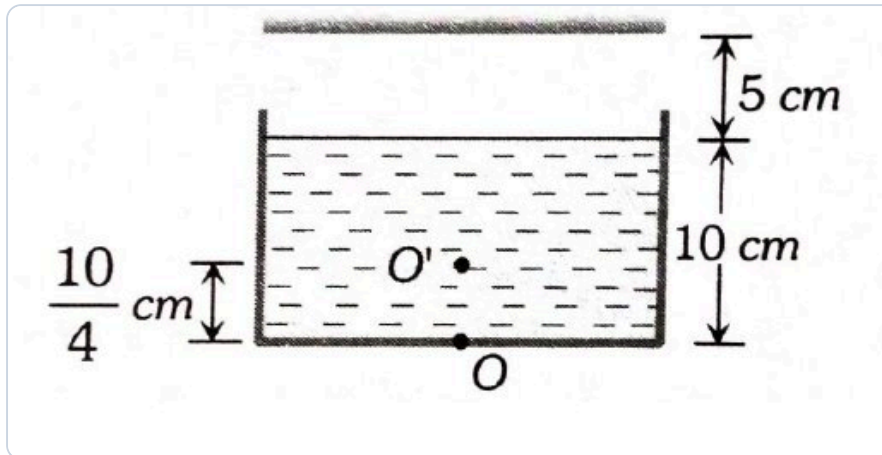
B. 180°
 180°

C. 120°
 120°

D. 45°
 45°

10. Consider the situation shown in figure. Water ($\mu_w = \frac{4}{3}$) is filled in a beaker upto a height of 10 cm. A plane mirror fixed at a height of 5 cm from the surface of water. Distance of image from the mirror after reflection from it of an object O at the bottom of the beaker is

चित्र में दिखाई गई स्थिति पर विचार कीजिए। एक बीकर में 10 cm की ऊँचाई तक जल ($\mu_w = \frac{4}{3}$) भरा है। जल की सतह से 5 cm की ऊँचाई पर एक समतल दर्पण लगा है। बीकर के तल पर स्थित वस्तु O का दर्पण से परावर्तन होने के बाद, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है



A. 15 cm
15 cm

B. 12.5 cm
12.5 cm

C. 7.5 cm
7.5 cm

D. 10 cm
10 cm

11. The ratio of intensities of two waves is 9 : 1. They are producing interference. The ratio of maximum and minimum intensities will be

दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9 : 1 है। वे व्यतिकरण उत्पन्न कर रही हैं। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा

A. 10 : 8
10 : 8

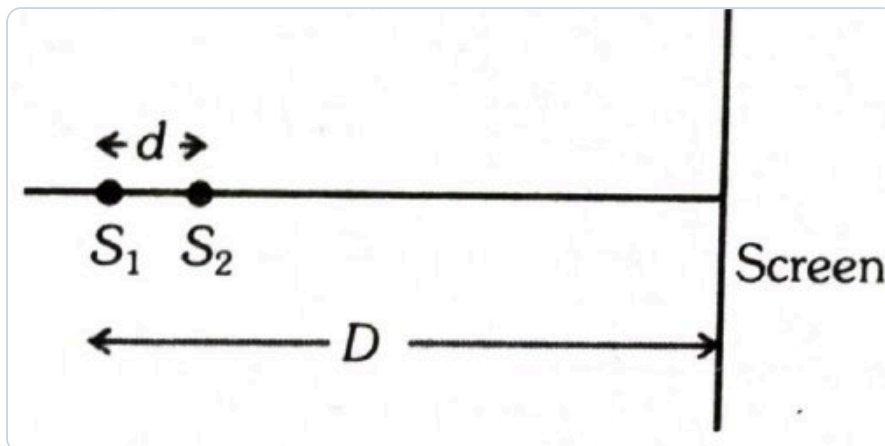
B. 9 : 1
9 : 1

C. 4 : 1
4 : 1

D. 2 : 1
2 : 1

12. Two coherent point sources S_1 and S_2 are separated by a small distance 'd' as shown. The fringes obtained on the screen will be

दो कला-संबद्ध बिंदु स्रोत S_1 और S_2 चित्रानुसार एक छोटी दूरी 'd' से पृथक हैं। पर्दे पर प्राप्त धारियाँ होंगी



A. Points
बिंदु

B. Straight lines
सरल रेखाएँ

C. Semi-circles
अर्धवृत्त

D. Concentric circles
संकेन्द्रित वृत्त

13. In two separate set-ups of the Young's double slit experiment, fringes of equal width are observed when lights of wavelengths in the ratio 1 : 2 are used. If the ratio of the slit separation in the two cases is 2 : 1, the ratio of the distances between the plane of the slits and the screen in the two set-ups is

यंग के द्वि-झिरी प्रयोग की दो अलग-अलग व्यवस्थाओं में, जब 1 : 2 अनुपात की तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाशों का उपयोग किया जाता है, तो समान चौड़ाई की धारियाँ देखी जाती हैं। यदि दोनों स्थितियों में झिरियों के बीच की दूरी का अनुपात 2 : 1 है, तो दोनों व्यवस्थाओं में झिरियों के तल और पर्दे के बीच की दूरियों का अनुपात है

A. 4 : 1
4 : 1

B. 1 : 1
1 : 1

C. 1 : 4
1 : 4

D. 2 : 1
2 : 1

14. In an interference experiment, the spacing between successive maxima or minima is (Where the symbols have their usual meanings)

एक व्यतिकरण प्रयोग में, क्रमागत उच्चिष्ठों अथवा निम्निष्ठों के बीच की दूरी है (जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं)

A. $\frac{\lambda d}{D}$
 $\frac{\lambda d}{D}$

B. $\frac{\lambda D}{d}$
 $\frac{\lambda D}{d}$

C. $\frac{dD}{\lambda}$
 $\frac{dD}{\lambda}$

D. $\frac{\lambda d}{4D}$
 $\frac{\lambda d}{4D}$

15. The angle of incidence at which reflected light is totally polarized for reflection from air to glass (refractive index n) is

वायु से काँच (अपवर्तनांक n) पर परावर्तन के लिए जिस आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, वह है

A. $\sin^{-1}(n)$
 $\sin^{-1}(n)$

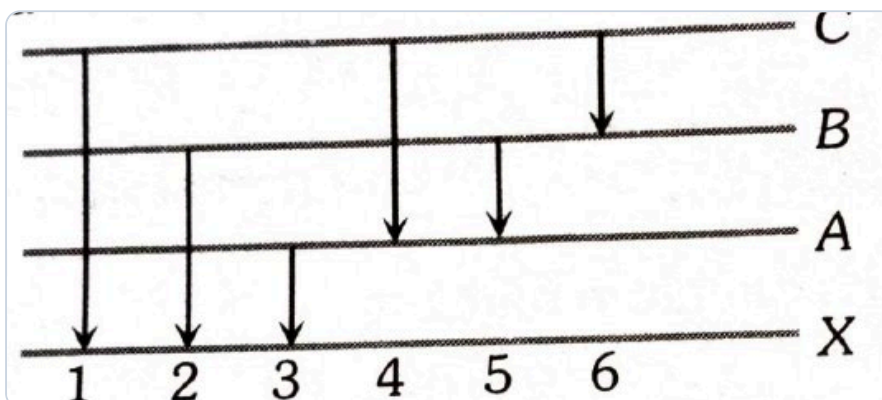
B. $\sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$
 $\sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$

C. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$
 $\tan^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$

D. $\tan^{-1}(n)$
 $\tan^{-1}(n)$

16. The figure indicates the energy level diagram of an atom and the origin of six spectral lines in emission (e.g. line no. 5 arises from the transition from level B to A). Which of the following spectral lines will also occur in the absorption spectra

चित्र एक परमाणु के ऊर्जा-स्तर आरेख तथा उत्सर्जन में छह वर्णक्रमीय रेखाओं की उत्पत्ति को दर्शाता है (उदाहरणार्थ रेखा सं. 5 स्तर B से A में संक्रमण से उत्पन्न होती है)। निम्नलिखित में से कौन-सी वर्णक्रमीय रेखाएँ अवशोषण वर्णक्रम में भी उपस्थित होंगी



A. 1, 4, 6
1, 4, 6

B. 4, 5, 6
4, 5, 6

C. 1, 2, 3
1, 2, 3

D. 1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6

17. The half life period of radium is 1600 years. The fraction of a sample of radium that would remain after 6400 years is

रेडियम की अर्ध-आयु 1600 वर्ष है। 6400 वर्ष बाद रेडियम के किसी नमूने का शेष रहने वाला अंश है

A. $\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{8}$
 $\frac{1}{8}$

D. $\frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16}$

18. During a negative beta decay

ऋणात्मक बीटा क्षय के दौरान

- A.** An atomic electron is ejected
परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है
- B.** An electron which is already present within the nucleus is ejected
नाभिक के भीतर पहले से उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है
- C.** A neutron in the nucleus decays emitting an electron
नाभिक का एक न्यूट्रॉन क्षय होकर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है
- D.** A part of the binding energy is converted into electron
बंधन ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है

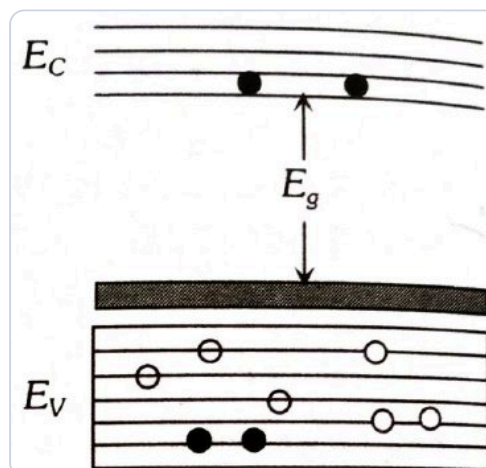
19. Some radioactive nucleus may emit

कुछ रेडियोधर्मी नाभिक उत्सर्जित कर सकते हैं

- A.** Only one α , β or γ at a time
एक समय में केवल एक α , β या γ
- B.** All the three α , β and γ one after another
तीनों α , β और γ को एक के बाद एक
- C.** All the three α , β and γ simultaneously
तीनों α , β और γ को एक साथ
- D.** Only α and β simultaneously
केवल α और β को एक साथ

20. In the energy band diagram of a material shown below, the open circles and filled circles denote holes and electrons respectively. The material is

नीचे दिखाए गए किसी पदार्थ के ऊर्जा-बैंड आरेख में, खाली वृत्त और भरे वृत्त क्रमशः होल और इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। पदार्थ है



- A.** A p-type semiconductor
एक p-प्रकार अर्धचालक
- B.** An insulator
एक कुचालक
- C.** A metal
एक धातु
- D.** An n-type semiconductor
एक n-प्रकार अर्धचालक

21. In P-type semiconductor the majority and minority charge carriers are respectively

P-प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्रमशः हैं

A. Protons and electrons
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन

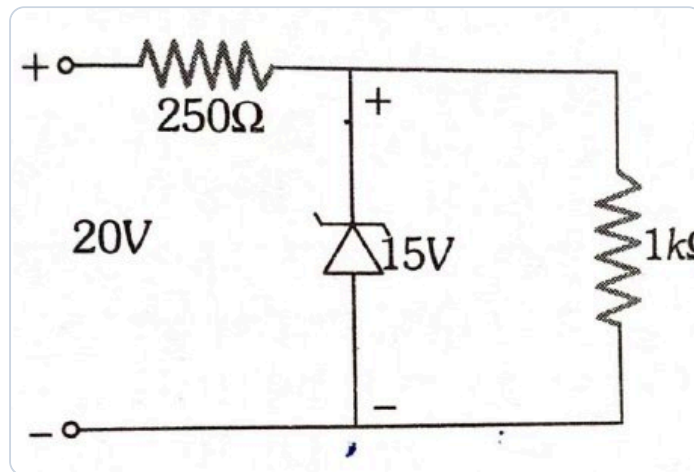
B. Electrons and protons
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन

C. Electrons and holes
इलेक्ट्रॉन और होल

D. Holes and electrons
होल और इलेक्ट्रॉन

22. A zener diode, having breakdown voltage equal to 15 V, is used in a voltage regulator circuit shown in figure. The current through the diode is

15 V के बराबर भंजन वोल्टेज वाला एक जेनर डायोड चित्र में दिखाए गए वोल्टेज नियामक परिपथ में उपयोग किया गया है। डायोड से प्रवाहित धारा है



A. 20 mA
20 mA

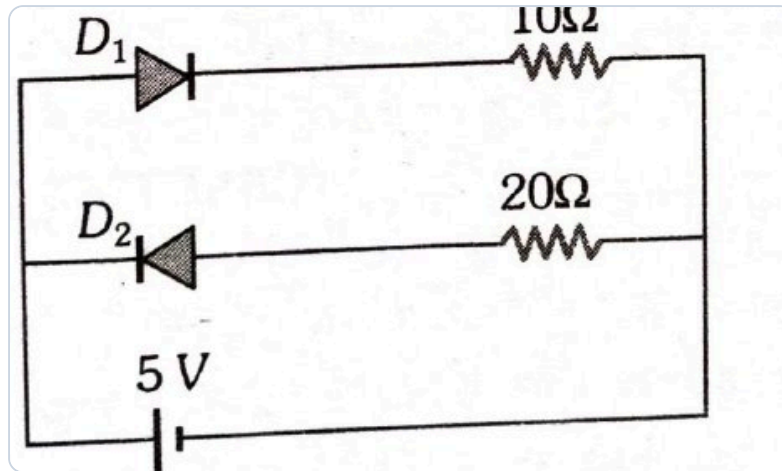
B. 5 mA
5 mA

C. 10 mA
10 mA

D. 15 mA
15 mA

23. Two ideal diodes are connected to a battery as shown in the circuit. The current supplied by the battery is

दो आदर्श डायोड चित्र में दिखाए गए परिपथ के अनुसार एक बैटरी से जुड़े हैं। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई धारा है



A. 0.75 A
0.75 A

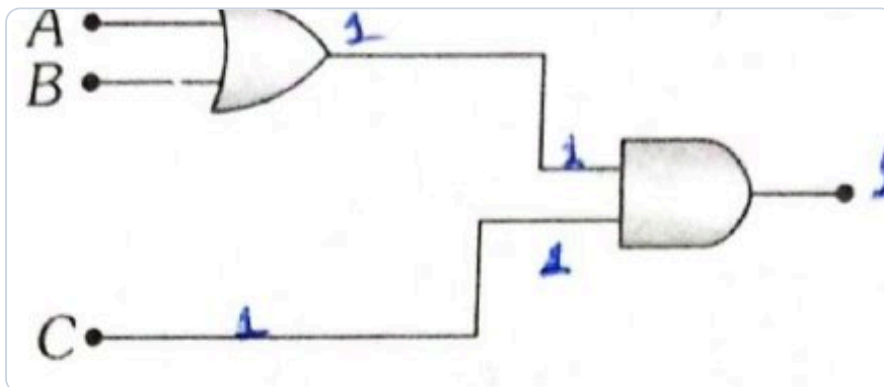
B. Zero
शून्य

C. 0.25 A
0.25 A

D. 0.5 A
0.5 A

24. To get an output 1 from the circuit shown in the figure, the input must be

चित्र में दिखाए गए परिपथ से निर्गत 1 प्राप्त करने के लिए, निवेश होना चाहिए



A. $A = 0, B = 1, C = 0$
 $A = 0, B = 1, C = 0$

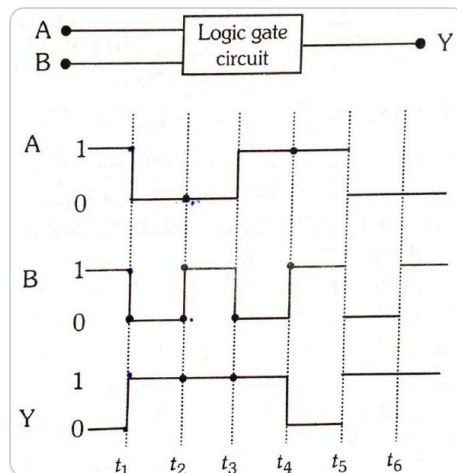
B. $A = 1, B = 0, C = 0$
 $A = 1, B = 0, C = 0$

C. $A = 1, B = 0, C = 1$
 $A = 1, B = 0, C = 1$

D. $A = 1, B = 1, C = 0$
 $A = 1, B = 1, C = 0$

25. The following figure shows a logic gate circuit with two inputs A and B and the output Y. The voltage waveforms of A, B and the output Y are as given. The logic gate is

निम्न चित्र दो निवेशों A और B तथा निर्गत Y वाला एक लॉजिक गेट परिपथ दिखाता है। A, B और निर्गत Y के वोल्टेज तरंगरूप दिए गए हैं। लॉजिक गेट है



A. NOR gate
NOR गेट

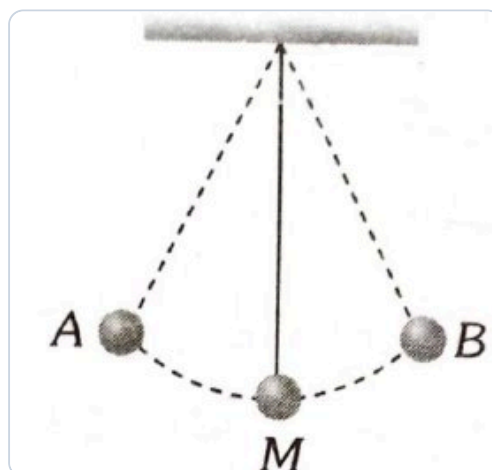
B. OR gate
OR गेट

C. AND gate
AND गेट

D. NAND gate
NAND गेट

26. What is the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position, if it is able to rise to vertical height of 10 cm ($g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$)

यदि साधारण लोलक का गोलक 10 cm की ऊर्ध्वाधर ऊँचाई तक ऊपर उठने में सक्षम है, तो माध्य स्थिति पर गोलक का वेग क्या है ($g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$)



A. 2.2 m s^{-1}
 2.2 m s^{-1}

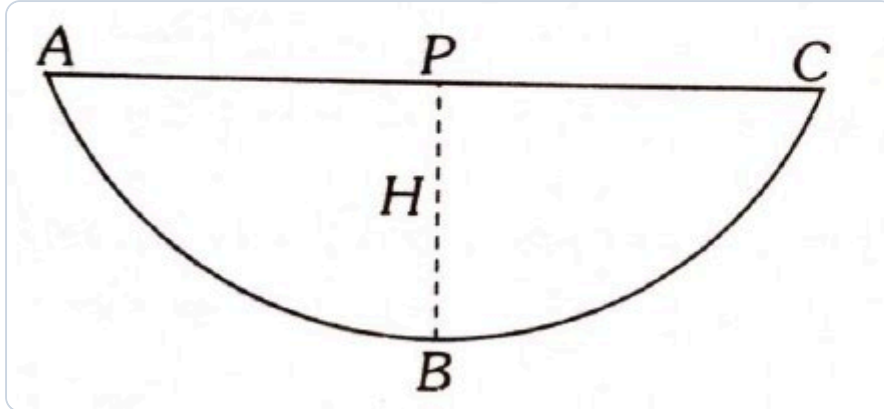
B. 1.8 m s^{-1}
 1.8 m s^{-1}

C. 1.4 m s^{-1}
 1.4 m s^{-1}

D. 0.6 m s^{-1}
 0.6 m s^{-1}

27. A simple pendulum with a bob of mass 'm' oscillates from A to C and back to A such that PB is H. If the acceleration due to gravity is 'g', then the velocity of the bob as it passes through B is

द्रव्यमान 'm' के गोलक वाला एक साधारण लोलक A से C और वापस A तक इस प्रकार दोलन करता है कि PB का मान H है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 'g' है, तो B से गुजरते समय गोलक का वेग है



A. mgH
 mgH

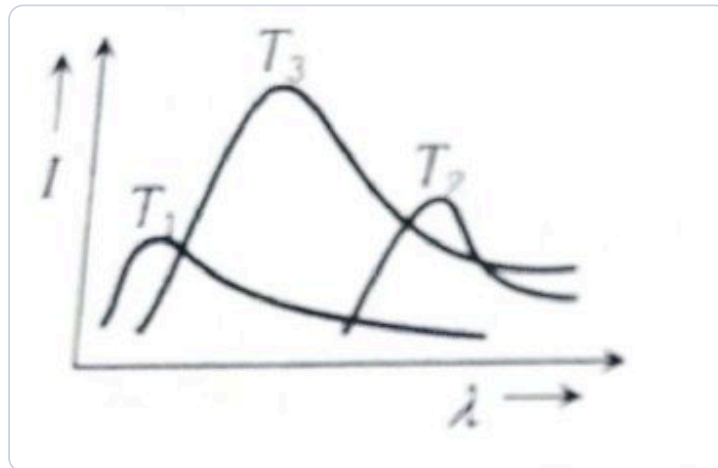
B. $\sqrt{2gH}$
 $\sqrt{2gH}$

C. $2gH$
 $2gH$

D. Zero
शून्य

28. The plots of intensity versus wavelength for three black bodies at temperatures T_1 , T_2 and T_3 respectively are as shown. Their temperature are such that

क्रमशः T_1 , T_2 , T_3 तापमान वाली तीन कृष्णिकाओं के लिए तीव्रता बनाम तरंगदैर्घ्य के आलेख चित्रानुसार हैं। उनके तापमान ऐसे हैं कि



A. $T_1 > T_2 > T_3$
 $T_1 > T_2 > T_3$

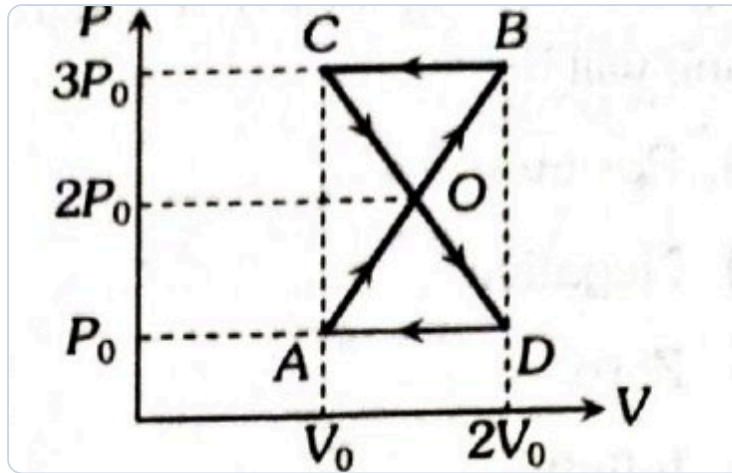
B. $T_1 > T_3 > T_2$
 $T_1 > T_3 > T_2$

C. $T_2 > T_3 > T_1$
 $T_2 > T_3 > T_1$

D. $T_3 > T_2 > T_1$
 $T_3 > T_2 > T_1$

29. A thermodynamic system undergoes cyclic process $ABCD$ as shown in figure. The work done by the system is

एक ऊष्मागतिक निकाय चित्र में दिखाए अनुसार चक्रीय प्रक्रम $ABCD$ से गुजरता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य है



A. P_0V_0
 P_0V_0

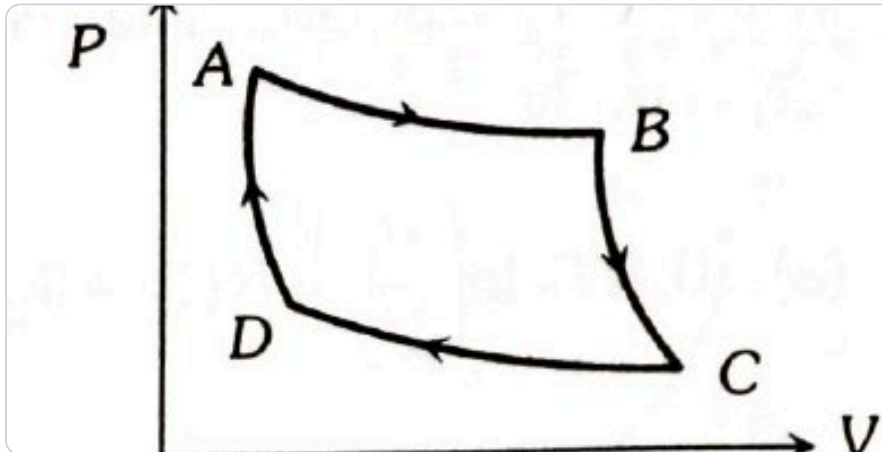
B. $2P_0V_0$
 $2P_0V_0$

C. $\frac{P_0V_0}{2}$
 $\frac{P_0V_0}{2}$

D. Zero
शून्य

30. The $P-V$ graph of an ideal gas cycle is shown here as below. The adiabatic process is described by

एक आदर्श गैस चक्र का $P-V$ आलेख नीचे चित्रानुसार दिखाया गया है। रुद्धोष्म प्रक्रम को दर्शाया गया है



A. AB and BC
 AB और BC

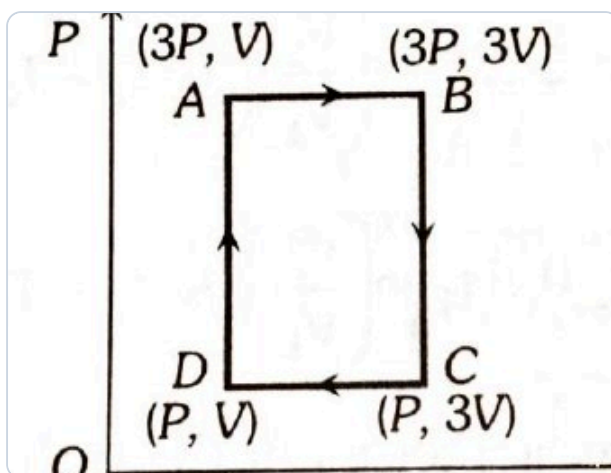
B. AB and CD
 AB और CD

C. BC and DA
 BC और DA

D. BC and CD
 BC और CD

31. An ideal monoatomic gas is taken round the cycle $ABCD$ as shown in following $P-V$ diagram. The work done during the cycle is

एक आदर्श एकपरमाणुक गैस को निम्न $P-V$ आरेख में दिखाए अनुसार चक्र $ABCD$ पर ले जाया जाता है। चक्र के दौरान किया गया कार्य है



A. PV
 PV

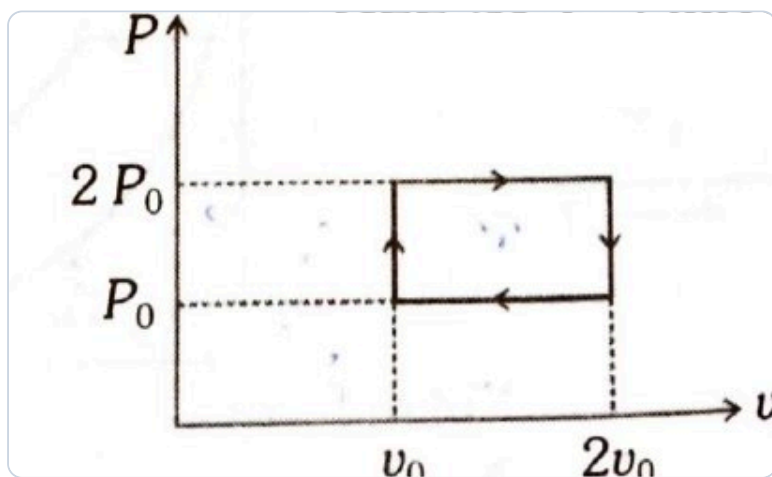
B. $2PV$
 $2PV$

C. $4PV$
 $4PV$

D. Zero
शून्य

32. The above $p-v$ diagram represents the thermodynamic cycle of an engine, operating with an ideal monoatomic gas. The amount of heat, extracted from the source in a single cycle is

उपर्युक्त $p-v$ आरेख एक आदर्श एकपरमाणुक गैस से चलने वाले इंजन के ऊष्मागतिक चक्र को दर्शाता है। एक चक्र में स्रोत से ली गई ऊष्मा की मात्रा है



A. $p_0 v_0$
 $p_0 v_0$

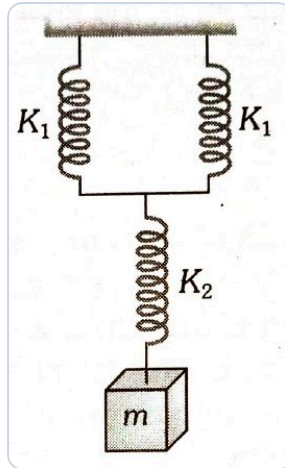
B. $\frac{13}{2} p_0 v_0$
 $\frac{13}{2} p_0 v_0$

C. $\frac{11}{2} p_0 v_0$
 $\frac{11}{2} p_0 v_0$

D. $4p_0 v_0$
 $4p_0 v_0$

33. What will be the force constant of the spring system shown in the figure

चित्र में दिखाए गए स्प्रिंग निकाय का बल नियतांक क्या होगा



A. $\frac{K_1}{2} + K_2$
 $\frac{K_1}{2} + K_2$

B. $\left[\frac{1}{2K_1} + \frac{1}{K_2} \right]^{-1}$
 $\left[\frac{1}{2K_1} + \frac{1}{K_2} \right]^{-1}$

C. $\frac{1}{2K_1} + \frac{1}{K_2}$
 $\frac{1}{2K_1} + \frac{1}{K_2}$

D. $\left[\frac{2}{K_1} + \frac{1}{K_1} \right]^{-1}$
 $\left[\frac{2}{K_1} + \frac{1}{K_1} \right]^{-1}$

34. Two springs have spring constants K_A and K_B and $K_A > K_B$. The work required to stretch them by same extension will be

दो स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांक K_A और K_B हैं तथा $K_A > K_B$ है। उन्हें समान विस्तार तक खींचने के लिए आवश्यक कार्य होगा

A. More in spring A
स्प्रिंग A में अधिक

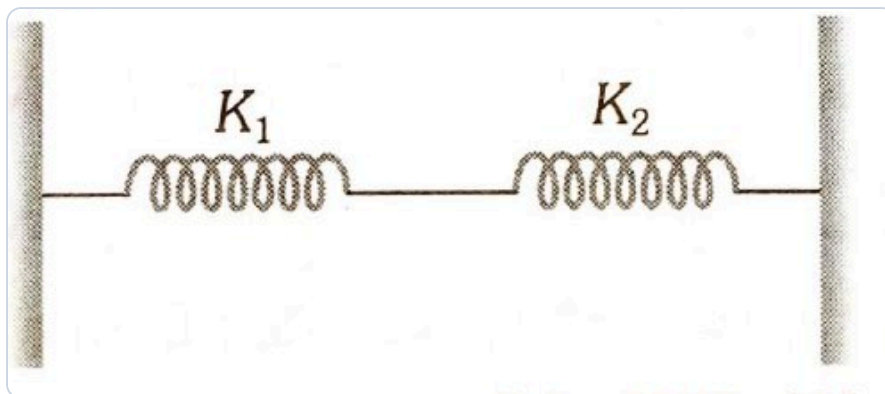
B. More in spring B
स्प्रिंग B में अधिक

C. Equal in both
दोनों में समान

D. Nothing can be said
कुछ नहीं कहा जा सकता

35. The effective spring constant of two spring system as shown in figure will be

चित्र में दिखाए गए दो-स्प्रिंग निकाय का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक होगा



A. $K_1 + K_2$
 $K_1 + K_2$

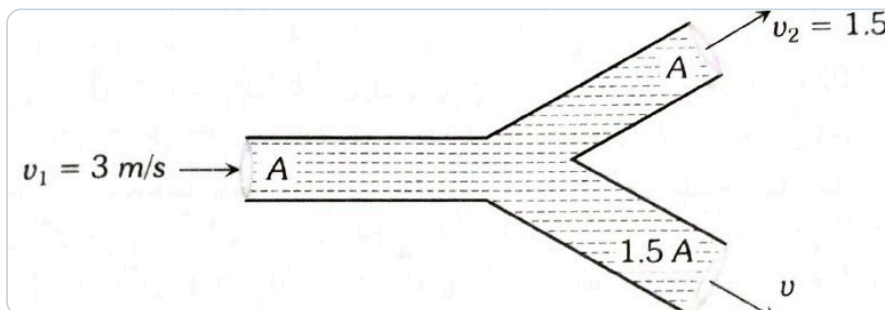
B. $\frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2}$
 $\frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2}$

C. $K_1 - K_2$
 $K_1 - K_2$

D. $\frac{K_1 K_2}{K_1 - K_2}$
 $\frac{K_1 K_2}{K_1 - K_2}$

36. An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the following fig. Then the velocity v of the fluid is

निम्न चित्र में दिखाए अनुसार एक असंपीड्य द्रव क्षैतिज नली से बहता है। तब द्रव का वेग v है



A. 3.0 m s^{-1}
 3.0 m s^{-1}

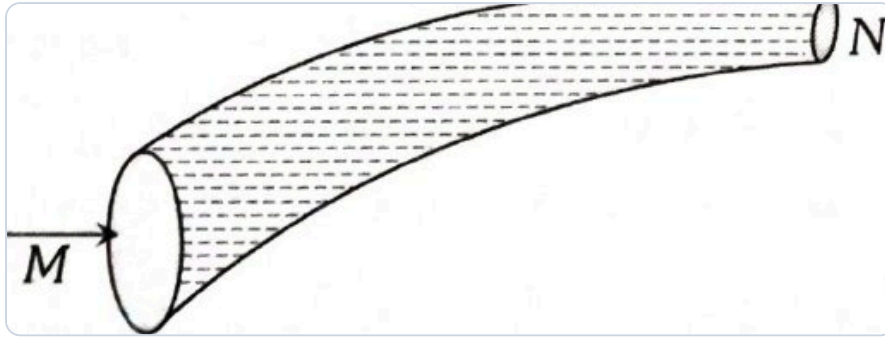
B. 1.5 m s^{-1}
 1.5 m s^{-1}

C. 1.0 m s^{-1}
 1.0 m s^{-1}

D. 2.25 m s^{-1}
 2.25 m s^{-1}

37. Horizontal tube of non-uniform cross-section has radii of 0.1 m and 0.05 m respectively at M and N for a streamline flow of liquid the rate of liquid flow is

असमान अनुप्रस्थ काट वाली क्षैतिज नली की M और N पर त्रिज्याएँ क्रमशः 0.1 m और 0.05 m हैं। द्रव के धारारेखी प्रवाह के लिए द्रव प्रवाह की दर है



- | | |
|---|---|
| <p>A. Continuously changes with time
समय के साथ निरंतर बदलती है</p> | <p>B. Greater at M than at N
M पर N की तुलना में अधिक</p> |
| <p>C. Greater at N than at M
N पर M की तुलना में अधिक</p> | <p>D. Same at M and N
M और N पर समान</p> |

38. Two planets have the same average density but their radii are R_1 and R_2 . If acceleration due to gravity on these planets be g_1 and g_2 respectively, then

दो ग्रहों का औसत घनत्व समान है, परंतु उनकी त्रिज्याएँ R_1 , R_2 हैं। यदि इन ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः g_1 , g_2 हों, तो

- | | |
|---|---|
| <p>A. $\frac{g_1}{g_2} = \frac{R_1}{R_2}$
$\frac{g_1}{g_2} = \frac{R_1}{R_2}$</p> | <p>B. $\frac{g_1}{g_2} = \frac{R_2}{R_1}$
$\frac{g_1}{g_2} = \frac{R_2}{R_1}$</p> |
| <p>C. $\frac{g_1}{g_2} = \frac{R_1^2}{R_2^2}$
$\frac{g_1}{g_2} = \frac{R_1^2}{R_2^2}$</p> | <p>D. $\frac{g_1}{g_2} = \frac{R_1^3}{R_2^3}$
$\frac{g_1}{g_2} = \frac{R_1^3}{R_2^3}$</p> |

39. An iron ball and a wooden ball of the same radius are released from a height 'h' in vacuum. The time taken by both of them to reach the ground is

समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद को निर्वात में 'h' ऊँचाई से छोड़ा जाता है। दोनों द्वारा भूमि तक पहुँचने में लिया गया समय है

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <p>A. Unequal
असमान</p> | <p>B. Exactly equal
बिल्कुल समान</p> |
| <p>C. Roughly equal
लगभग समान</p> | <p>D. Zero
शून्य</p> |

40. If g is the acceleration due to gravity on the surface of earth, its value at a height equal to double the radius of earth is

यदि पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी ऊँचाई पर इसका मान है

A. g
 g

B. $\frac{g}{2}$
 $\frac{g}{2}$

C. $\frac{g}{3}$
 $\frac{g}{3}$

D. $\frac{g}{9}$
 $\frac{g}{9}$

41. The mass and diameter of a planet are twice those of earth. The period of oscillation of pendulum on this planet will be (if it is a second's pendulum on earth)

एक ग्रह का द्रव्यमान और व्यास पृथ्वी के द्रव्यमान और व्यास के दोगुने हैं। इस ग्रह पर लोलक का दोलन काल होगा (यदि पृथ्वी पर वह सेकंड लोलक है)

A. $\frac{1}{\sqrt{2}} s$
 $\frac{1}{\sqrt{2}} s$

B. $2\sqrt{2} s$
 $2\sqrt{2} s$

C. $2 s$
 $2 s$

D. $\frac{1}{2} s$
 $\frac{1}{2} s$

42. The height at which the weight of a body becomes $\frac{1}{16}$ th, its weight on the surface of earth (radius R), is जिस ऊँचाई पर किसी पिंड का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का $\frac{1}{16}$ हो जाता है (पृथ्वी की त्रिज्या R), वह है

A. $5R$
 $5R$

B. $15R$
 $15R$

C. $3R$
 $3R$

D. $4R$
 $4R$

43. A spherical planet has a mass M_p and diameter D_p . A particle of mass m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity, equal to

एक गोलाकार ग्रह का द्रव्यमान M_p और व्यास D_p है। इस ग्रह के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरता हुआ द्रव्यमान m का कण जिस गुरुत्वीय त्वरण का अनुभव करेगा, वह बराबर है

A. $\frac{4GM_p}{D_p^2}$
 $\frac{4GM_p}{D_p^2}$

B. $\frac{GM_p m}{D_p^2}$
 $\frac{GM_p m}{D_p^2}$

C. $\frac{GM_p}{D_p^2}$
 $\frac{GM_p}{D_p^2}$

D. $\frac{4GM_p m}{D_p^2}$
 $\frac{4GM_p m}{D_p^2}$